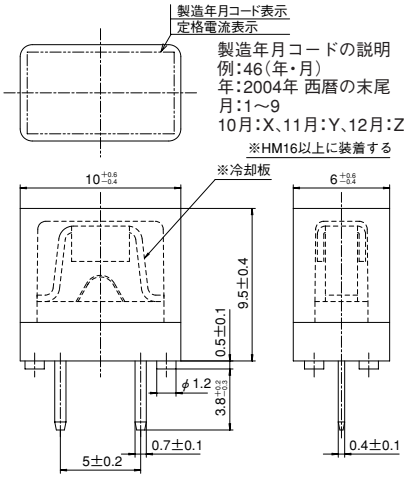
Micro Fuses

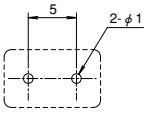
HM ヒューズ Fuse

Normal blow



●外形寸法・重量
Physical Size・Net Weight
10×6×10mm　0.7g
●色　Color
透明色　Transparent body type
●包装　Package
50個／スティック　50Pcs／Stick
●使用温度範囲
Range of ambient temperature
−20℃〜60℃
●保存温度
Storage temperature
−40℃〜85℃





プリント基板実装穴寸法図
(公差±0.1)
Mounting hole dimensions
for P.C.B.(Tolerance:±0.1mm)

通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
100%	150% 10分以内 (HM03・50適用外) 200% 5秒以内 150% within 10 minutes (except HM03・50) 200% within 5 seconds

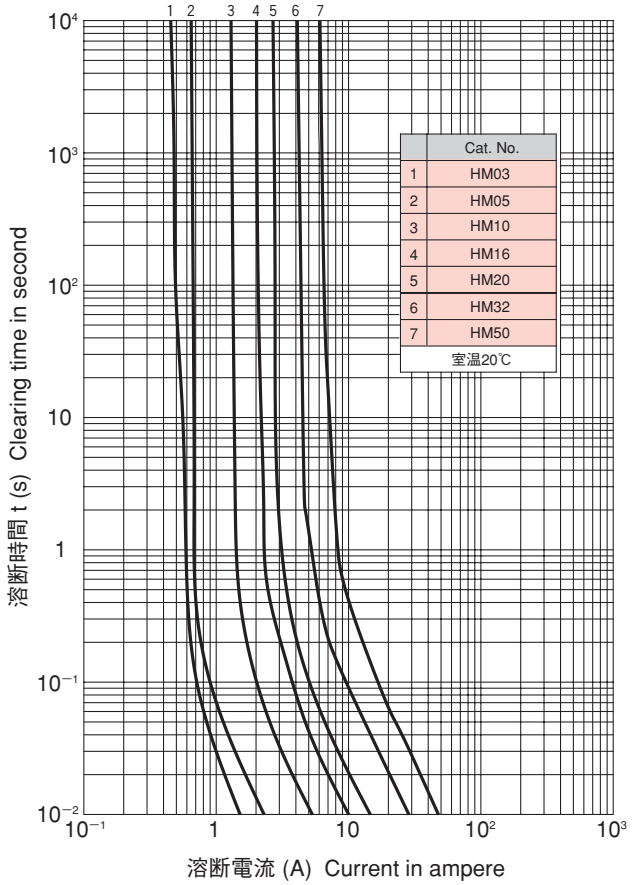
RoHS対応品の見分け方
製造年月コードの前に「・」がついているもの

安全規格：UL file # E59783

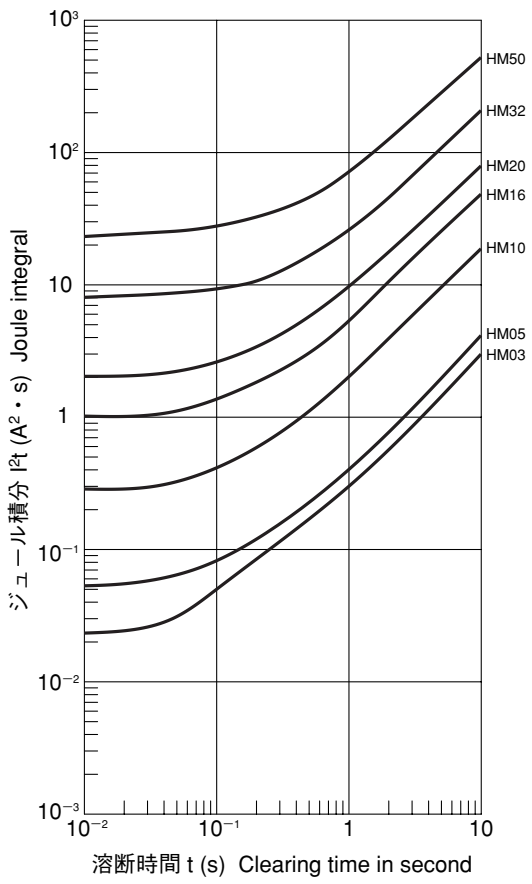
品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity	公称値 Nominal Value ヒューズ抵抗値※1 Typ. Resistance※1	公称値 Nominal Value 溶断I²t※2 Joule Integral※2
HM03	0.3A	AC/DC 250V 50A	0.68Ω	0.023A²・s
HM05	0.5A		0.55Ω	0.051A²・s
HM10	1A		0.21Ω	0.29A²・s
HM16	1.6A		0.12Ω	1A²・s
HM20	2A		83mΩ	2A²・s
HM32	3.2A		45mΩ	8A²・s
HM50	5A		25mΩ	22A²・s

※1:コールド時(定格電流の10%以下にて測定)
at 10% max. rated current
※2:溶断I²t値は、I²t特性の10msの値です。
Joule Integral is a value of 10ms of I²t-t characteristics.
※3:HM50使用時における定常負荷電流は2.4A以下にして下さい。
(ホルダ使用時は2.24A以下)
※4:本品をAC100〜200V系の回路にご使用の場合は、ご使用の製品が電気用品安全法(PSE)の対象外であることをご確認下さい。

■溶断特性　Clearing Characteristics



■I²t-t特性　I²t-t Characteristics



■カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。
■Information in this catalog may be subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.

http://store.iiic.cc/

適切なヒューズ選定をする為には、下記の項目を満足する値を求めて下さい。

1．定常電流でのヒューズの選定方法

1－1．定常ディレーティング係数：0.7
定格電流70%以下で使用されることを前提とさせて頂きます。
1－2．温度ディレート係数：周囲温度の影響を定常ディレーティングに乗じて下さい。

周囲温度	－20℃	20℃	40℃	60℃
HM	1.05	1	0.96	0.92

1－3．多連付けによるディレーティング：多連付けされる場合は、発熱に対する配慮が必要となります。弊社までお問合せ下さい。
下記計算式からヒューズに必要な定格電流値を求めます。

$$\text{定格電流値} > \frac{\text{回路の定常電流値}}{\text{定常ディレーティング係数} \times \text{必要となるディレーティング総数}^{*1}}$$

*1に入れる数字は必要となるディレーティング係数のそれぞれを乗じたものにして下さい。

2．ラッシュ電流に対するヒューズの選定方法

実測した波形を元に最も類似する波形を用い、ラッシュ電流のジュール積分値を求めます(P7を参照)。
ラッシュ電流耐久回数10万回を想定して、ラッシュ電流に対してヒューズを選定するには下記の関係式が成り立てば問題ありません。
ヒューズのジュール積分値>ラッシュ電流ジュール積分値／ラッシュ耐量係数*2
*2ラッシュ耐量係数：0.3
異常電流時のヒューズの動作確認をして頂く為にも、ご選定頂いた製品は必ず実機で評価・確認をされてからご採用下さい。

●ヒューズ選定について
ヒューズ選定方法がご不明な場合は、下記の資料を提示可能な範囲でご用意頂き、ご連絡をお願いします。
資料：使用電圧、使用電流、使用温度、連装の有無、突入電流波形、異常電流など

●絶　縁　材　料：FR-PBT樹脂
　　ポリカーボネート樹脂
●はんだ付け条件：260℃ max. 5s
●洗　浄　溶　剤：エチルアルコール
　　イソプロピルアルコール
注)超音波洗浄は保証対象外です。

In order to select an appropriate fuse, make sure that the following items are satisfied.

1. Steady-State Current Fuse Selection Method

1-1. Derating Coefficient for Steady-State Current: 0.7
Fuse use is predicated on usage at currents of 70% or less of their rated current.
1-2. Temperature Derating Coefficient: Multiply the derating for steady-state current by the effect of the ambient temperature.

Ambient temperature	－20℃	20℃	40℃	60℃
HM	1.05	1	0.96	0.92

1-3. Derating for multiple fuse use: When mounting multiple fuses, heat generation must be taken into account. Please consult with us in advance.
The following formula is used to determine the required rated current value for the fuse.

$$\text{Rated Current Value} > \frac{\text{Circuit Steady-State Current Value}}{\text{Derating Coefficient for Steady-State Current} \times \text{Required Derating Sum}^{*1}}$$

*1 This is calculated by multiplying all necessary deratings together.

2. Rush Current Fuse Selection Method

Use the waveform closest to the actual measured waveform, and determine the joule integral value for rush current (refer to P7).
In order to select a fuse for the determined rush current, assuming a fuse rush current durability of 100,000 times, ensure that the selected fuse fits the relationship below.
I^2t of fuse breakage > I^2t of rush current / resistance to rush current *2
*2 Resistance to rush current: 0.3
Please perform evaluation and confirmation of the selected fuse within actual equipment, including fuse operation under abnormal current application, before use.

●Fuse selection
If the fuse selection process is unclear, please contact us with as much of the information below as can be provided, so that we may assist you in selection.
Materials: Operating voltage of circuit, operating current of circuit, presence or absence of multiply mounted fuses, rush current application waveform, abnormal current, etc.
●Insulating material(s) : FR-PBT resin, polycarbonate resin
●Soldering conditions : 260℃ max. 5s
●Cleaning solvents : Ethyl alcohol, isopropyl alcohol
Notes) Ultrasonic cleaning is not covered by warranty.

適応ホルダについて(セレクションガイド)

Selection guide: Applicable fuse holders

ホルダ品名 Cat. No.	実装方法 Method of mounting	はんだ付け条件 Soldering conditions	絶縁材料 Insulating material	環境対応 Environment compliant
HM1H	PCB縦取付 For PCB (Vertical)	260℃ max.5s	FR-PBT樹脂 FR-PBT resin	RoHS Pb
HM2H	PCB横取付 For PCB (Right angle)			

■カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。
■Information in this catalog may be subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.

http://store.iiic.cc/